

# FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS — FATEC OURINHOS

**Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**Disciplina:** Tópicos Especiais em Informática — Projeto Atribuído:  
Integração Front-End / Back-End / Banco de Dados

**Professor:** David Silva

---

## **BAB-RANK: Evolução do Projeto SteamTwo com Integração PostgreSQL, Docker Compose e APIs Externas**

**Autor:** Pedro Emanuel da Silva de Oliveira

**RA:** 0210482413036

**Ourinhos — 2026**

---

### **BAB-RANK**

Evolução do Projeto SteamTwo com Integração PostgreSQL, Docker  
Compose e APIs Externas

Pedro Emanuel da Silva de Oliveira

RA: 0210482413036

Trabalho apresentado como requisito da disciplina Tópicos Especiais  
em Informática

FATEC Ourinhos — 2026

---

# FOLHA DE ROSTO

**BAB-RANK** — Catálogo de jogos com dashboard de popularidade da Steam e Epic Games, evoluído a partir de <https://github.com/DavidSilvaProg/steamtwo>

- **Novo repositório:** <https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank> (privado, criado em 31/08/2026)
- **Pasta local:** /home/pedro/dev/Fatec/bab-rank
- **Integrante:** Pedro Emanuel da Silva de Oliveira — RA: 0210482413036
- **Disciplina:** Tópicos Especiais em Informática — FATEC Ourinhos

Trabalho desenvolvido individualmente conforme rubrica de 10 pontos (máximo 5 integrantes, entrega até 23:59). Pasta renomeada de bab-steam-epic para bab-rank em 31/08/2026, package.json:2 e index.html:8 atualizados para BAB-RANK.

---

## SUMÁRIO

1. Introdução
  2. Referencial Teórico — SteamTwo
  3. Metodologia e Integração Back-End / Banco de Dados
  4. Melhorias Implementadas (8 itens autorais)
  5. Instruções de Execução
  6. Testes e Resultados
  7. Evidências de Funcionamento (Prints)
  8. Conclusão
  9. Referências
- 

## 1. INTRODUÇÃO

O projeto BAB-RANK evolui o projeto-base SteamTwo, consolidando a integração entre front-end (React/Vite), back-end (Node.js/Express) e banco de dados (PostgreSQL 17), conforme rubrica:

- 3,0 pts — back-end funcionando e integrado ao PostgreSQL
- 3,0 pts — melhorias relevantes autorais
- 2,0 pts — integração, testes e qualidade técnica

- 2,0 pts — PDF completo conforme ABNT (nomes, link, melhorias, prints, integração, instruções, testes)

Requisitos do assignment (24/08 — David Silva):

1. Criar novo repositório no GitHub a partir do projeto-base.
2. Fazer back-end funcionar com PostgreSQL, executar migrações e comprovar integração API/BD/interface.
3. Implementar melhorias autorais (filtros, buscas, dashboard, endpoints, validações, testes, a11y, usabilidade).
4. Testar e registrar evidências.
5. Entregar PDF único por grupo com: nomes + link + melhorias + prints + integração + instruções + testes.

O projeto foi desenvolvido solo, foco prioritário na integração via Docker Compose e população via APIs externas (IGDB, Steam, Epic). Nome alterado de steamtwo para bab-rank e logo refeita (BAB RANK com coroa Crown weight=fill).

---

## 2. REFERENCIAL — STEAMTWO

Funcionalidades originais:

- Dashboard com mais jogados agora, média da última semana, popularidade histórica e recorde monitorado
- Catálogo pesquisável e filtrável por loja e gênero
- Ranking combinado transparente: cada posição normalizada por  $100 \times (N - \text{posição} + 1) / N$ , índice combinado é média das fontes
- Coleta Steam, Epic Games e IGDB com snapshots imutáveis
- Fallback visual quando PostgreSQL não configurado

Stack: React 19 + Vite 6 (front em src/), Express 5 + pg 8 (back em server/), node-pg-migrate (migrations/001\_create\_steamtwo\_domain.js), vitest + supertest.

Problemas originais corrigidos: banco vazio sem seed; IGDB popularity removido da API (400), rankings com ranks duplicados e sem criação de jogos, cast jsonb\_build\_object e distinção Pool vs Client.

---

## 3. INTEGRAÇÃO BACK-END COM BANCO DE DADOS

### 3.1 Arquitetura

[Browser] -> [Vite/React em src/ | dist/client]  
-> [Express server/index.js:14 em :3001 -> BAB-RANK API]  
-> [createPool(DATABASE\_URL) server/db/pool.js:6]  
-> [PostgreSQL 17 - postgres:17-alpine]  
-> [Tabelas: games, genres, game\_genres, store\_listings, sync\_runs, ranking\_snapshots, ranking\_entries, game\_rankings]

- server/config.js:6 lê DATABASE\_URL do .env
- server/index.js:14-27 cria pool e repository; se DATABASE\_URL ausente, healthCheck retorna {status:"not-configured", mode:"demo"} (fallback)
- Com DB, healthCheck executa SELECT 1 e /api/health retorna {"status":"ok","database":{"status":"connected"}} (validado em curl http://127.0.0.1:3001/api/health — docs/evidencia-health.json)
- **Correção 1 — server/db/job-repository.js:118:** jsonb\_build\_object('records',\$4::int) — PG17 exigia cast, erro could not determine data type of parameter \$4
- **Correção 2 — server/db/job-repository.js:50:** distinção Pool vs Client via totalCount — erro Client has already been connected
- **Correção 3 — server/db/catalog-read-repository.js:32:** adicionado g.updated\_at AS "updatedAt" e mapGame com updatedAt, GROUP BY inclui g.updated\_at
- **Correção 4 — server/services/catalog-service.js:16:** rankingView usa game.updatedAt ?? mockUpdatedAt e dashboard usa latestUpdate real do banco, não hardcoded 2026-08-24

### 3.2 Migrações

- migrations/001\_create\_steamtwo\_domain.js cria 9 tabelas + 4 enums (store\_name, sync\_state, snapshot\_status, ranking\_period) + função steamtwo\_prevent\_snapshot\_mutation() (snapshots imutáveis, BEFORE UPDATE OR DELETE)
- Comandos: npm run db:migrate (up) e npm run db:rollback (down) — testado: MIGRATION 001\_create\_steamtwo\_domain (UP) com CREATE TABLE e Migrations complete!
- Evidência 01/09/2026: SELECT name, run\_on FROM pgmigrations; retorna 001\_create\_steamtwo\_domain | 2026-08-31 17:43:54.569241,

\dt lista 9 relações, SELECT count(\*) FROM games = **421** (atualizado, antes 239), store\_listings 333, ranking\_snapshots 6, ranking\_entries 172, sync\_runs 36

### 3.3 Docker Compose

**Antes (original):** apenas postgres em docker-compose.yml:1 com 5432:5432

**Depois (BAB-RANK):**

services:

```
postgres: # postgres:17-alpine, 5433:5432 (host 5433 para
          evitar conflito com postgres-db em 5432), healthcheck
          pg_isready, volume external bab-steam-epic_steamtwo_pgdata
api: # build Dockerfile (node:20-alpine, npm ci + npm run
      build), 3001:3001, DATABASE_URL=postgres://
      steamtwo:steamtwo@postgres:5432/steamtwo (interno),
      depends_on postgres healthy, healthcheck wget /api/health
migrate: # mesmo build, command npm run db:migrate, depende de
          postgres healthy
```

volumes:

```
steamtwo_pgdata:
  external: true
  name: bab-steam-epic_steamtwo_pgdata # preserva dados após
    rename bab-steam-epic -> bab-rank
```

- Dockerfile multi-stage: FROM node:20-alpine, npm ci, COPY ., RUN npm run build (gera dist/client/index.html, dist/server/index.js), EXPOSE 3001, HEALTHCHECK wget /api/health, CMD ["node", "server/index.js"]
- Host DATABASE\_URL=postgres://steamtwo:steamtwo@localhost:5433/steamtwo (externo, .env:3), container DATABASE\_URL=postgres://steamtwo:steamtwo@postgres:5432/steamtwo (interno)
- Validação 01/09: docker compose ps mostra bab-rank-postgres-1 healthy e bab-rank-api-1 healthy, docker logs mostra BAB-RANK API disponível na porta 3001 (docs/evidencia-ps.txt, evidencia-logs.txt)

### 3.4 População via API Externa

Credenciais IGDB em .env:4-5 com TWITCH\_CLIENT\_ID e TWITCH\_CLIENT\_SECRET (não commitado, .gitignore:4).

- **Fix IGDB:** server/integrations/igdb-client.js:44 trocou popularity (400 Invalid field) por

rating, aggregated\_rating, total\_rating, follows, hypes e filtro  
external\_games.category=(1,26) para garantir store\_listings;  
normalizers.js:22 fallback para total\_rating

• **Syncs executados:**

- npm run sync:catalog → 100 jogos (IGDB total\_rating desc)
- npm run sync:popularity → 100
- npm run sync:rankings → 139+ (steam 119 + epic 20) com reindex  
rank=index+1 (server/jobs/rankings.js:28) para evitar  
duplicate key ranking\_entries\_uniq\_snapshot\_id\_position e  
auto-criação de games faltantes (job-repository.js:142)

- **DB atual (01/09/2026 01:53):** games=421, store\_listings=333,  
genres=23, ranking\_snapshots=6, ranking\_entries=172, sync\_runs=36,  
game\_rankings=0 (view materializada via game\_rankings ainda vazia,  
rankings servidos via ranking\_entries)

## 4. MELHORIAS IMPLEMENTADAS

| # | Melhoria                       | Arquivo:linha                                               | Descrição autoral                                                                                                                               | Evidência                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Docker Compose completo        | docker-compose.yml:1, Dockerfile:1                          | Evoluiu compose de 1 para 3 serviços (postgres+api+migrate), volume external para preservar após rename, docker compose up --build reproduzível | docker compose healthy, bab-r |
| 2 | Mapeamento porta 5433 + rename | docker-compose.yml:9, .env:3, package.json:2                | Evita conflito postgres-db 5432, pasta bab-rank, package.json name bab-rank, index.html:8 title BAB-RANK                                        | docker ps 0.0 >5432           |
| 3 | Logo BAB-RANK                  | src/App.jsx:135, src/styles.css:12                          | Brand BAB RANK com <Crown weight=fill> azul, display:inline-flex, footer BAB-RANK                                                               | Print / header header-overla  |
| 4 | IGDB fix + população externa   | igdb-client.js:44, normalizers.js:22, job-repository.js:142 | Corrigiu 400 popularity, filtro Steam/Epic, auto-cria jogos em rankings                                                                         | sync:catalog games=421        |
| 5 | Top 100 Rankings               | src/App.jsx:249                                             | Reescrito Rankings para GET /api/rankings? period=&limit=100 com 3 botões (Agora/Semana/De                                                      | curl /api/ran limit=100 → 10  |

| # | Melhoria                      | Arquivo:linha                                                         | Descrição autoral                                                                                                                                                                                                                    | Evidência                                                     |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   |                               |                                                                       | sempre), mostra 100 linhas (antes só 5)                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 6 | Filtro quadro “Última Semana” | src/App.jsx:153                                                       | Home: store só afeta quadro week via GET /api/rankings? period=week&store=...&limit=5, hero/topFive permanecem all (pedido: não mudar tela toda)                                                                                     | Print filtro Ste quadro                                       |
| 7 | Banner “Ver mais” 3 linhas    | src/App.jsx:138, src/styles.css:32                                    | Hero com useState expanded, .hero-summary.clamped { -webkit-line-clamp:3 }, botão Ver mais/Ver menos                                                                                                                                 | Print banner c                                                |
| 8 | Data correta + IGDB global    | catalog-read-repository.js:32, catalog-service.js:16, src/App.jsx:198 | Backend retorna updatedAt real do banco (g.updated_at), frontend Detail usa formatDate(game.updatedAt) em vez de hardcoded 24 de ago. 2026; busca global /api/games? q= com debounce 300ms e fallback IGDB quando desatualizado >12h | curl /api/gam world-a-10c-w 2026-08-31T20 detail 31 de a 2026 |

#### Extras (usabilidade/a11y/testes):

- **Busca global com debounce:** src/App.jsx:98 e App.jsx:193 debounce 300ms, Header com suggestions e AbortController, click fora fecha mousedown listener
- **Favoritos localStorage:** src/App.jsx:25 FAVORITES\_KEY="bab-rank:favorites", loadFavorites/saveFavorites, toggleFavorite com toast e BookmarkSimple fill
- **Acessibilidade:** Methodology App.jsx:388 com role="dialog", aria-modal, foco no close, Esc fecha e restaura foco anterior; Header aria-label, table rankings com role="tablist"
- **Catálogo 24pp + paginação:** src/App.jsx:189 limit 24, elapsed ms, totalPages, botões Anterior/Próxima
- **Proxy de imagem + fallback:** src/lib/imageProxy.js e coverFallback.js com SafeImage onError

## 5. INSTRUÇÕES PARA EXECUTAR O PROJETO

Requisitos: Docker 29+, Node 20+ (via fnm), Git

# 1. Clonar (ou usar pasta local)

```
git clone https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank.git
```

```
cd bab-rank
```

# 2. Instalar

```
fnm exec --using=lts-latest npm install
```

# 3. Configurar env (não commitar .env)

```
cp .env.example .env
```

```
# Editar: DATABASE_URL=postgres://  
          steamtwo:steamtwo@localhost:5433/steamtwo
```

```
#          TWITCH_CLIENT_ID=seu_id
```

```
#          TWITCH_CLIENT_SECRET=seu_secret
```

# 4. Subir banco + api via Docker Compose (recomendado)

```
docker compose up -d --build
```

# ou apenas postgres para dev local:

```
# docker compose up -d postgres
```

# 5. Migrações

```
fnm exec --using=lts-latest npm run db:migrate
```

```
# Reverter se necessário: fnm exec --using=lts-latest npm run  
db:rollback
```

# 6. Popular via API externa

```
fnm exec --using=lts-latest npm run sync:catalog # 100 IGDB
```

```
fnm exec --using=lts-latest npm run sync:popularity # 100
```

```
fnm exec --using=lts-latest npm run sync:rankings # 139+ Steam/  
Epic
```

# 7. Validar integração

```
curl http://127.0.0.1:3001/api/health
```

```
# Esperado: {"status":"ok","database":{"status":"connected"}}
```

# 8. Dev local (sem Docker api)

```
fnm exec --using=lts-latest npm run dev:api # :3001
```

```
fnm exec --using=lts-latest npm run dev # :5173
```

# 9. Produção via Docker (api serve front)

```
# Após build, acessar http://127.0.0.1:3001/ e /jogos/dcs-world-  
a-10c-warthog
```



Frontend: `http://127.0.0.1:3001/` (Docker) ou `http://127.0.0.1:5173/` (Vite dev)  
API: `http://127.0.0.1:3001/api/health`, `/api/games`, `/api/rankings?limit=100`, `/api/dashboard?store=steam|epic`

**Segurança:** `.env` com `TWITCH_CLIENT_SECRET` está em `.gitignore:4` e nunca commitado. Repositório público contém apenas `.env.example`.

## 6. TESTES REALIZADOS E RESULTADOS

| Teste                   | Comando                                                   | Resultado esperado               | Resultado observado (01/09/2026 01:53)                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Migração UP             | <code>npm run db:migrate</code>                           | Migrations complete! + 9 tabelas | OK — CREATE TABLE games... e Migrations                                      |
| Migração DOWN/UP        | <code>db:rollback + db:migrate</code>                     | Reversível                       | OK — DROP TABLE e recriação                                                  |
| pgmigrations            | <code>psql -c "SELECT name FROM pgmigrations"</code>      | 1 linha                          | OK — 001_create_steamtwo_domain   2026                                       |
|                         | <code>psql -c "\dt"</code>                                | 9 tabelas                        | OK — games, genres, game_genres, store                                       |
| Counts                  | <code>psql -c "SELECT count(*) FROM games"</code>         | >0                               | OK — games 421, store_listings 333, ranking_entries 172 (docs/evidencia-cour |
| /api/health             | <code>curl :3001/api/health</code>                        | connected                        | OK — {"status":"ok","database": {"status":"connected"},"timestamp":"202      |
| /api/games              | <code>curl :3001/api/games?limit=3</code>                 | 200 + pagination                 | OK — items[0].slug 3d-starstrike, total                                      |
| /api/games/:slug        | <code>curl :3001/api/games/dcs-world-a-10c-warthog</code> | 200 + updatedAt                  | OK — updatedAt 2026-08-31T20:21:10.822 2026-08-24)                           |
| /api/rankings limit=100 |                                                           | 100                              | OK — len 100, first 3d-starstrike                                            |

| Teste                       | Comando                                          | Resultado esperado             | Resultado observado (01/09/2026 01:53)                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | curl :3001/<br>api/rankings?<br>limit=100        |                                |                                                                                                                                       |
| /api/<br>dashboard<br>store | curl :3001/<br>api/<br>dashboard?<br>store=steam | topFive<br>steam               | OK — filtros all/steam/epic via query, her                                                                                            |
| / (front)                   | curl :3001/                                      | HTML                           | OK — <title>BAB-RANK, meta description                                                                                                |
| npm test                    | npm test                                         | 23 passed                      | <b>22 passed, 1 failed —</b><br>SteamTwo API > filtra catálogo por loja<br>recebeu 6 (dados IGDB expandiram epic+<br>suites passaram) |
| npm build                   | npm run build                                    | dist/<br>client/<br>index.html | OK — vite 6.4.2 built 526KB + Prepared                                                                                                |
| test:sites                  | npm run<br>test:sites                            | 4 passed                       | OK — pass 4, fail 0 (worker tests/sites                                                                                               |
| Docker<br>health            | docker<br>compose ps                             | healthy                        | OK — bab-rank-postgres-1 healthy, bab-r<br>evidencia-ps.txt)                                                                          |
| Banner                      | clique Ver<br>mais                               | expande                        | OK — hero-summary clamped 3 linhas → ex<br>App.jsx:138)                                                                               |
| Detail data                 | /jogos/dcs...                                    | data<br>correta                | OK — última atualização: 31 de agosto                                                                                                 |

**Nota sobre 1 falha:** tests/api/routes.test.js:21  
toHaveLength(1) quebrou porque população IGDB aumentou  
store\_listings de 239 para 333; ajuste é trocar  
expect(...).toHaveLength(1) para >=1 — não afeta integração  
real.

## 7. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

Geradas em **01/09/2026 01:53** via docker e curl (autorizado), salvas em  
docs/evidencia-\*.txt/json. Para reproduzir:

```
docker compose ps > docs/evidencia-ps.txt  
curl -s http://127.0.0.1:3001/api/health | jq . > docs/evidencia-  
health.json
```

```
curl -s "http://127.0.0.1:3001/api/games?limit=3" | jq . > docs/
evidencia-games.json
docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c
"\dt" > docs/evidencia-dt.txt
docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c
"SELECT name, run_on FROM pgmigrations;" > docs/evidencia-
migrations.txt
docker exec bab-rank-postgres-1 psql -U steamtwo -d steamtwo -c
"SELECT 'games', count(*) FROM games UNION ..." > docs/
evidencia-count.txt
```

## Prints e saídas:

### 1. docker compose ps — docs/evidencia-ps.txt:

| NAME                | IMAGE              | COMMAND                      | SERVICE  | CREATED     | STATUS                 | PORTS                                       |
|---------------------|--------------------|------------------------------|----------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|
| bab-rank-api-1      | bab-rank-api       | "docker-<br>entrypoint.s..." | api      | 4 hours ago | Up 4 hours (healthy)   | 0.0.0.0:3001->3001/tcp, [::]:3001->3001/tcp |
| bab-rank-postgres-1 | postgres:17-alpine | "docker-<br>entrypoint.s..." | postgres | 6 hours ago | Up 7 minutes (healthy) | 0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp |

1. **docker logs — docs/evidencia-logs.txt:** BAB-RANK API disponível na porta 3001 (erro IGDB getaddrinfo ENOTFOUND postgres ocorre apenas dentro do container quando DNS interno falha, fallback para DB apenas — não impede healthcheck).

### 2. curl /api/health — docs/evidencia-health.json:

```
{
  "status": "ok",
  "database": { "status": "connected" },
  "timestamp": "2026-09-01T01:53:16.522Z"
}
```

### 1. psql \dt + pgmigrations:

```
List of relations (9 rows): game_genres, game_rankings, games,
genres, pgmigrations, ranking_entries, ranking_snapshots,
store_listings, sync_runs
001_create_steamtwo_domain | 2026-08-31 17:43:54.569241 (1 row)
```

1. **curl /api/games/dcs-world-a-10c-warthog:** updatedAt 2026-08-31T20:21:10.822Z (antes mock 2026-08-24)

2. `curl /api/games?limit=3`: total 421, items[0].slug 3d-starstrike, coverUrl https://images.igdb.com/...
3. `npm test / build / test:sites`: 22 passed + 1 failed (dados expandidos), vite 526KB, sites 4 passed (ver seção 6)
4. **Frontend** `http://127.0.0.1:3001/`: header BAB RANK com coroa, banner com Ver mais (3 linhas clamp), dashboard com filtro quadro só (Última Semana com Todos/Steam/Epic), top strip 5 jogos, `http://127.0.0.1:3001/rankings` 100 linhas com filtros Agora/Semana/De sempre, `http://127.0.0.1:3001/jogos/dcs-world-a-10c-warhog` data 31/08/2026.

### Imagens de referência (design-reference/):

- design-reference/dashboard-selected-blue.png — referência escolhida
  - design-reference/implementation-1440.png — implementação desktop 1440px (header overlay, hero, top strip, grid)
  - design-reference/comparison-reference-vs-implementation.png — comparação lado a lado
  - design-reference/implementation-mobile-390.png — mobile 390px sem overflow
  - design-reference/implementation-full-1440.png e implementation-tablet-768.png — variações
- 

## 8. CONCLUSÃO

A integração foi comprovada: Docker Compose orquestra Postgres 17 + API Node (com fixes de Pool e cast), migrações executam e `api/health` retorna `connected` em 01/09. O sistema serve front e API na mesma porta em produção (`dist/client` + `Express static`). A população via IGDB/Steam/Epic foi corrigida (`popularity` → `total_rating`, filtro Steam/Epic, auto-criação) e o banco contém **421 jogos** com 172 entradas de ranking. Melhorias de usabilidade (logo BAB-RANK, top 100, filtro quadro, banner Ver mais, data correta, favoritos, busca global debounce) atendem à rubrica de 3,0 pts e aos exemplos do assignment (filtros, dashboard, a11y, testes). Evidências e comandos de reprodução garantem que qualquer avaliador com Docker 29+ e Node 20+ reproduz o ambiente com `docker compose up --build`.

---

## 9. REFERÊNCIAS

- DavidSilvaProg/steamtwo — <https://github.com/DavidSilvaProg/steamtwo>
  - Documentação PostgreSQL 17, Docker, Node.js 20, Express 5, Vite 6, IGDB API, Twitch OAuth
  - ABNT NBR 14724:2011 — Trabalhos acadêmicos
  - Repositório entrega: <https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank>
  - FATEC Ourinhos — Tópicos Especiais em Informática — Projeto SteamTwo (24/08/2026)
- 

**ANEXO:** Link do repositório: <https://github.com/EuSouPedroEmanoel/bab-rank>

**Autor:** Pedro Emanoel da Silva de Oliveira — RA: 0210482413036

**Disciplina:** Tópicos Especiais em Informática — FATEC Ourinhos

**Data:** 01 de Setembro de 2026

**Entrega:** Apenas um integrante envia o PDF por grupo; este arquivo identifica o integrante e o repositório entregue. .env com segredos não foi incluído no GitHub (.gitignore:4).